

YAKUYURA

SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE DE ATRAPANIEBLAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECOLECCIÓN DE AGUA

INTRODUCCIÓN

Las zonas áridas de Lima, como Villa María del Triunfo, sufren de una severa escasez de agua potable(1). Paradójicamente, presentan una densa niebla estacional estática con altos niveles de humedad. Los atrapanieblas tradicionales aprovechan este recurso de forma pasiva(2), pero carecen de mecanismos para registrar el estado de llenado del tanque y controlar la calidad del agua recolectada en tiempo real.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema IoT para captar agua de niebla y monitorear sus características fisicoquímicas y climáticas para evaluar su uso no potable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una estructura de captación eficiente adaptada al entorno local.
- Medir temperatura, humedad y presión atmosférica con sensores
- Evaluar la calidad del agua mediante pH, turbidez y TDS
- Integrar sensores y procesamiento de datos con un microcontrolador.
- Visualizar y registrar datos en tiempo real mediante una app móvil

METODOLOGÍA

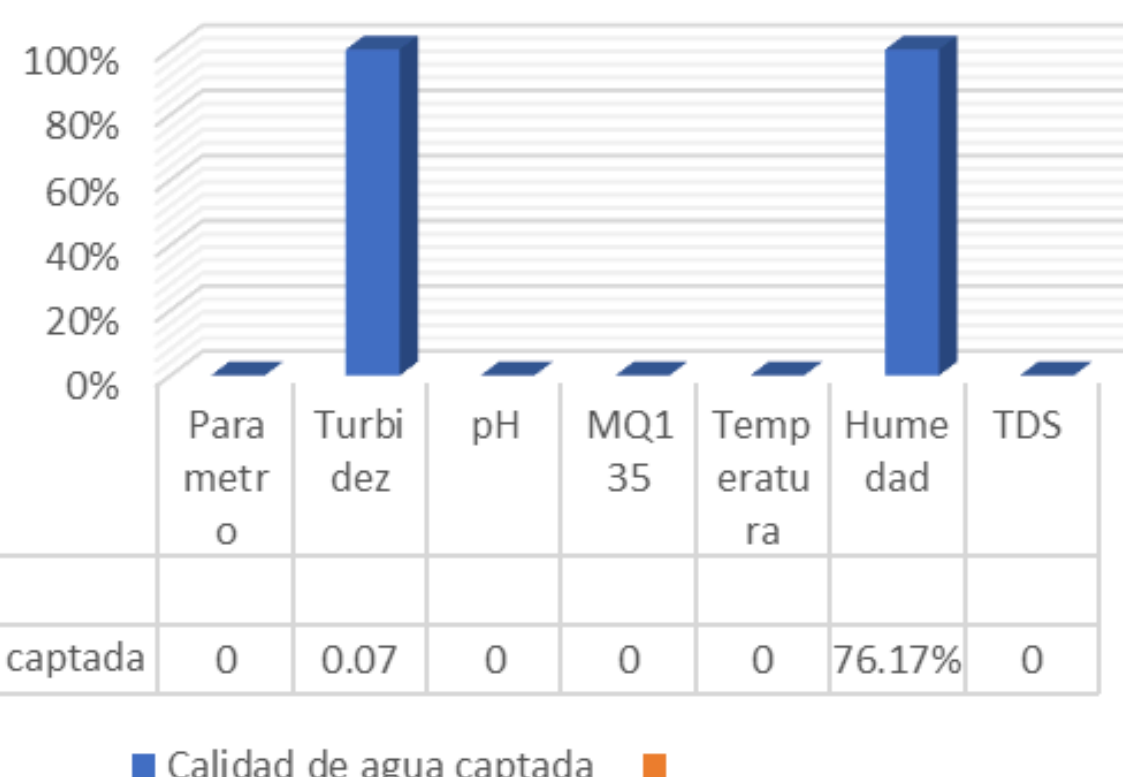
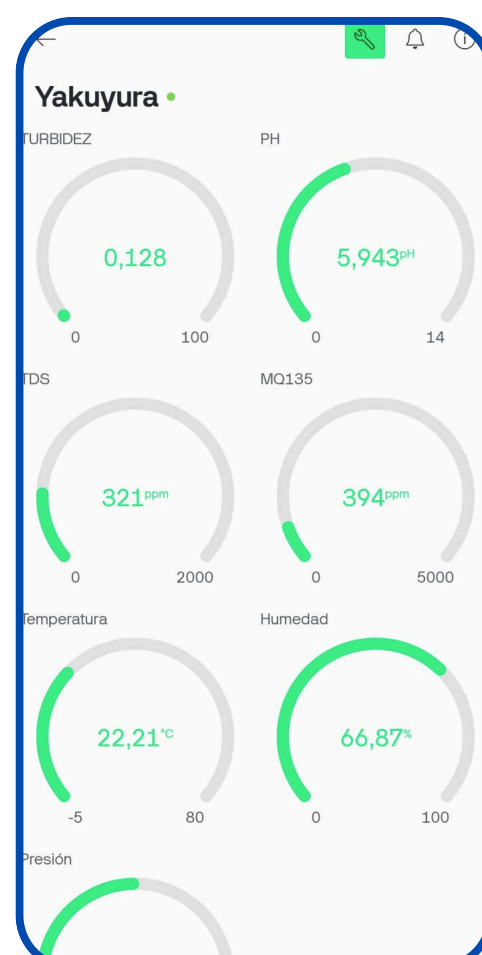
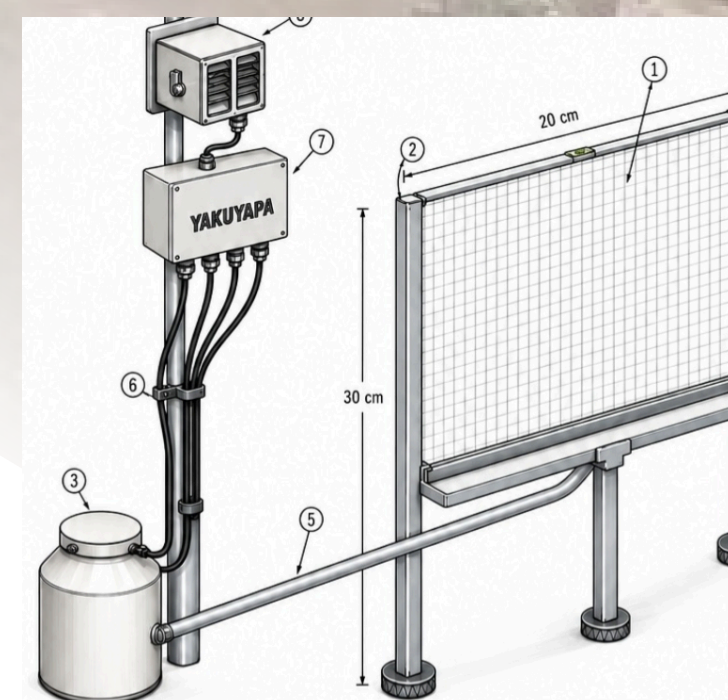


PROPUESTA DE INNOVACIÓN

-Monitoreo asistido: Centraliza datos climáticos y físico-químicos en una app móvil para una gestión segura.

-Correlación de variables: Permite al usuario ver cómo influye el entorno (humedad, gases) en la calidad final del agua (pH, turbidez, TDS).

-Viabilidad comercial: Implementa una arquitectura electrónica optimizada y manufactura aditiva, logrando un sistema de alta precisión a una fracción del costo industrial.



RESULTADOS



Se realizó una prueba preliminar utilizando agua potable para validar el funcionamiento del prototipo y de los sensores. Durante la evaluación se registraron los siguientes valores: turbidez de 0.07 NTU, pH de 5.41, concentración de MQ135 de 462 ppm, temperatura de 27.72 °C, humedad relativa de 76.17 % y TDS de 320 ppm. Estos resultados corresponden a una única medición de verificación del sistema.

CONCLUSIÓN

El sistema desarrollado permitió monitorear variables ambientales y de calidad del agua mediante una arquitectura de bajo costo basada en ESP32, demostrando su funcionamiento durante la prueba preliminar.

RECOMENDACIÓN

Incorporar un filtro de carbón activado a la salida e integrar un panel solar para otorgar autonomía energética total en el campo.

LECCIONES APRENDIDAS

En microclimas con saturación de humedad extrema, es obligatorio el sellado hermético de las conexiones analógicas (pH) para evitar ruido electromagnético en los datos.

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Guías para la calidad del agua de consumo humano. 4a ed. Ginebra: OMS; 2017.
2. Alarcón J, Olivera M. Eficiencia de atrapanieblas en zonas áridas del Perú. Rev Peru Ing Amb. 2023;12(2):45-52.